

输入：地块×措施系数表（造价 c 、 ΔQ_3 、 ΔT ）

约束：预算 $\sum c \cdot x \leq B$ ；每地块至多一项；工程适用性

ε -约束扫描： $\varepsilon = 0 \dots \Delta T^{\max}$ ，对每个 ε 求 $\max \Delta Q_3$

scipy.milp (HiGHS) 精确求解 → 去重

Pareto 前沿 ($B=100$ 万：6 点)

三档方案：径流优先 / 均衡 / 降温优先

求解模型 (每个 ε)

$$\begin{aligned} \max \quad & \Delta Q_3(x) = \sum_{jk} \Delta q_{jk} \cdot x_{jk} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{jk} c_{jk} \cdot x_{jk} \leq B \quad (\text{预算}) \\ & \sum_k x_{jk} \leq 1, x_{jk} \geq 0 \quad (\text{地块}) \\ & x_{jk} = 0, \text{ 若措施 } k \text{ 不适用地块 } j \\ & \sum_{jk} \Delta t_{jk} \cdot x_{jk} \geq \varepsilon \quad (\varepsilon\text{-约束}) \end{aligned}$$

双模式对照：frac (比例 LP) / binary (整块 0-1)